

Inspeção PU — Guia de Uso

Controle de qualidade dimensional de peças e rolamentos revestidos de poliuretano (até ~200 mm) — 100% no celular, offline e sem papel.

Link de teste (versão atual):

<https://raw.githack.com/bergoudianr-ship-it/BASIC/c832e2c5565bf4810b4d7f363404d3842e7c3835/inspecao-poliuretano/index.html>

O link muda a cada versão (fica preso ao commit). Para um endereço fixo, dá para publicar no GitHub Pages.

1. Visão geral

Você fotografa a peça com uma referência de escala (moeda, tampa, ou o próprio furo do rolamento) e a ferramenta converte pixels em milímetros. Com isso ela mede diâmetros/larguras, compara com um padrão que você cadastrou e diz APROVADA / REPROVADA, com o desvio de cada medida e o diagnóstico da causa.

Tudo roda no navegador do celular. Os dados ficam salvos no próprio aparelho — nada vai para a internet.

Aba	Para quê
Referências	Cadastrar objetos de escala conhecidos (moeda, tampa...).
Padrões	Definir a peça correta (por foto ou pelo catálogo de rolamentos).
Inspeccionar	Conferir uma peça nova contra o padrão.
Histórico	Ver/Exportar (CSV) as inspeções — relatório para o PC.

2. Como a ferramenta foi pensada

- 1 Medir por foto para ganhar tempo — mas só vira mm com uma referência de escala no quadro.
- 2 Limite de ~200 mm: quanto maior a peça na foto, mais mm cada pixel vale e maior o erro. Em ~200 mm, com foto reta e boa referência, o erro fica baixo (~1%).
- 3 Ajuste de círculo por 3 pontos: em peças/moedas redondas é mais preciso que 2 toques no diâmetro.
- 4 Calibrar pelo furo do rolamento: o furo é de aço usinado (preciso) e o PU fica no diâmetro externo — o furo serve de escala que já está na peça (dispensa moeda).
- 5 Tolerância nominal $\pm$ variação: a linguagem de fabricação (alvo + quanto pode variar).
- 6 Detecção automática (OpenCV no navegador): passar a câmera e validar sem marcar ponto a ponto; o manual fica como rede de segurança.
- 7 ArUco/Python opcional: caminho de sub-milímetro, mas exige imprimir marcador e rodar num PC — fora do tudo no celular.

3. Primeiro acesso

- Abra o link no Chrome (Android) ou Safari (iPhone).
- Na 1ª vez com a câmera, permita o acesso.
- (Opcional) Menu do navegador → Adicionar à tela inicial para usar como app/offline.

- A detecção automática baixa um motor (OpenCV) na 1ª vez com internet; depois fica em cache. Sem internet, use as ferramentas manuais.

4. Passo a passo

4.1 Referências de escala (aba Referências)

Já vêm as moedas comuns (R\$1 = 27 mm...) e o cartão. Para adicionar a sua: informe Nome, Formato (redondo/reto), Tamanho real (mm) e toque em Adicionar.

Prefira uma referência grande e bem visível, no mesmo plano da peça.

4.2 Criar um padrão (aba Padrões)

A) Pelo catálogo de rolamentos (mais rápido): escolha a designação (ex.: 6205), defina a tolerância e toque em Criar padrão deste rolamento. Cria o Ø externo (D) e o Ø interno/furo (d) com valores de catálogo (ISO 15).

B) Medindo uma peça correta por foto:

- 1 Cadastrar padrão por foto.
- 2 Calibrar a escala por → Objeto de referência e selecione-a.
- 3 Câmera/Foto da peça correta (com a referência no quadro).
- 4 Calibrar: marque a referência (3 pontos se redonda; 2 se reta).
- 5 Diâmetro (3 pontos) ou Distância (2 pontos) para cada medida; dê nome e tipo.
- 6 Defina a tolerância e o nome do padrão → Salvar.

4.3 Inspeccionar uma peça (aba Inspeccionar)

- 1 Escolha o padrão e (opcional) a identificação peça/lote → Iniciar inspeção.
- 2 Calibrar a escala por: Objeto de referência (foto com moeda/tampa e marque-a) OU Furo do rolamento (o Ø já vem preenchido; marque 3 pontos na borda do furo, sem moeda).
- 3 Meça: Auto (rolamento) acha sozinho o Ø externo e o furo (precisa de boa foto), ou Diâmetro/Distância manual.
- 4 Resultado: APROVADA / REPROVADA, tabela de desvios, comparação lado a lado e diagnóstico.
- 5 Relatório (PDF) para enviar e Salvar no histórico.

4.4 Histórico e relatório para o PC (aba Histórico)

Lista das inspeções salvas. Relatório p/ PC (CSV) baixa uma planilha (Excel/Sheets) com todas as medidas e vereditos — para o PCP/Qualidade.

5. Roteiro de testes (faça nesta ordem)

Teste 0 — Sanidade da escala (5 min)

Fotografe duas moedas conhecidas (R\$1 = 27 e R\$0,50 = 23). calibre pela R\$1 e meça a R\$0,50. Esperado: ~23 mm (erro < ~0,5 mm). Se errar muito, a foto está inclinada ou os pontos tortos — refaça mais reto e use a lupa.

Teste 1 — Calibração pelo furo

Crie o 6205 (furo 25, externo 52). Inspeccionar → 6205 → calibrar por Furo do rolamento (25 mm) → meça o Ø externo. Esperado: próximo de 52 mm (mais a espessura do

revestimento, se houver).

Teste 2 — Detecção automática

Foto com fundo contrastante e luz uniforme. Calibre e toque Auto. Esperado: desenha o círculo externo e o furo e preenche as medidas. Compare com o manual.

Teste 3 — Peça reprovada (de propósito)

Inspecione uma peça fora (ou reduza a tolerância para 0,1%). Esperado: REPROVADA, medida fora destacada e diagnóstico (ex.: sobremedida / excesso de revestimento).

Teste 4 — Relatório

Salve 3-4 inspeções e exporte o CSV no Histórico; abra no Excel. Esperado: uma linha por medida, com nominal, medido e status.

Checklist de aceitação:

- ☐ Erro do Teste 0 menor que ~0,5 mm
- ☐ Calibração pelo furo funcionando
- ☐ Auto detectou Ø externo e furo em foto boa
- ☐ Reprovação e diagnóstico corretos
- ☐ CSV abrindo no PC com os dados certos

6. Boas práticas de foto (o que mais afeta a precisão)

- Perpendicular: câmera o mais reta possível sobre a peça.
- Referência no mesmo plano da medida (encostada na peça).
- Luz uniforme, sem sombra forte nem reflexo na borda.
- Fundo contrastante (essencial para o Auto).
- Use a lupa para marcar a borda com precisão.
- Mantenha o mesmo enquadramento entre peças (repetibilidade).

7. Limitações (honestas)

- A precisão depende do seu cuidado na foto e da referência; não substitui paquímetro/micrômetro em cotas críticas apertadas.
- Largura/profundidade não saem de uma foto de cima (precisa de foto lateral).
- O Auto depende de contraste/luz; em foto ruim, erra ou não acha (use o manual).
- Calibrar pelo furo pressupõe o furo dentro do nominal.
- Os dados ficam no navegador do aparelho — exporte o histórico (CSV) periodicamente.

8. Alternativa de máxima precisão (opcional)

Para sub-milímetro existe o caminho ArUco + OpenCV (Python) em inspecao-ia/: imprime-se um marcador, roda-se um servidor num PC e o celular envia a foto (corrige perspectiva e mede automaticamente). Há também um protótipo de IA (Anomalib/PatchCore) que aprende com fotos de peças boas e aponta defeitos visuais. Use só se houver um computador dedicado.

9. Próximos passos sugeridos

- Link fixo (GitHub Pages) para não depender do endereço comprido.

- Medição da largura B por foto lateral.
- Logo/empresa e assinatura no relatório PDF.
- Marcar o defeito sobre a foto (círculo/seta) antes do laudo.
- Ajuste fino dos parâmetros do Auto com fotos reais.

Ferramenta em evolução — recomenda-se rodar o Roteiro de testes com peças e fotos reais para calibrar tolerâncias e os parâmetros da detecção automática.